

Notions et contenus	Capacités exigibles
3.1. Descriptions microscopique et macroscopique d'un système à l'équilibre	
Echelles microscopique, mésoscopique, et macroscopique. Libre parcours moyen.	Définir l'échelle mésoscopique et en expliquer la nécessité. Citer quelques ordres de grandeur de libres parcours moyens.
Etat microscopique et état macroscopique.	Préciser les paramètres nécessaires à la description d'un état microscopique et d'un état macroscopique sur un exemple.
Distribution des vitesses moléculaires d'un gaz (homogénéité et isotropie). Vitesse quadratique moyenne. Température cinétique. Exemple du gaz parfait monoatomique : $E_c = 3/2 kT$.	Calculer l'ordre de grandeur d'une vitesse quadratique moyenne dans un gaz parfait.
Système thermodynamique.	Identifier un système ouvert, un système fermé, un système isolé.
Etat d'équilibre d'un système soumis aux seules forces de pression. Pression, température, volume, équation d'état. Grandeur extensive, grandeur intensive. Exemples du gaz parfait et d'une phase condensée indilatable et incompressible.	Calculer une pression à partir d'une condition d'équilibre mécanique. Déduire une température d'une condition d'équilibre thermique. Citer quelques ordres de grandeur de volumes molaires ou massiques dans les conditions usuelles de pression et de température. Citer et utiliser l'équation d'état des gaz parfaits.
Energie interne d'un système. Capacité thermique à volume constant dans le cas du gaz parfait.	Exprimer l'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique à partir de l'interprétation microscopique de la température. Exploiter la propriété $U_m = U_m(T)$ pour un gaz parfait.
Energie interne et capacité thermique à volume constant d'une phase condensée considérée incompressible et indilatable.	Exploiter la propriété $U_m = U_m(T)$ pour une phase condensée incompressible et indilatable.
Approximation des phases condensées peu compressibles et peu dilatables.	Interpréter graphiquement la différence de compressibilité entre un liquide et un gaz à partir d'isothermes expérimentales.
Du gaz réel au gaz parfait.	Comparer le comportement d'un gaz réel au modèle du gaz parfait sur des réseaux d'isothermes expérimentales en coordonnées de Clapeyron ou d'Amagat.
Corps pur diphasé en équilibre. Diagramme de phases (P, T). Cas de l'équilibre liquide-vapeur : diagramme de Clapeyron (P, v), titre en vapeur.	Analyser un diagramme de phase expérimental (P, T). Proposer un jeu de variables d'état suffisant pour caractériser l'état d'équilibre d'un corps pur diphasé soumis aux seules forces de pression. Positionner les phases dans les diagrammes (P, T) et (P, v). Déterminer la composition d'un mélange diphasé en un point d'un diagramme (P, v).

La thermodynamique est une science née au XIX^e siècle qui étudie les propriétés de la matière à l'échelle macroscopique. Son champ d'application est extrêmement vaste: moteurs et centrales électriques thermiques, dispositifs réfrigérateurs destinés à produire du froid etc. Ce chapitre présentera des modèles thermodynamiques simples pour un corps pur dans l'état solide, liquide ou gaz. On envisagera aussi le cas où deux de ces états coexistent.

I Descriptions microscopique et macroscopique de la matière

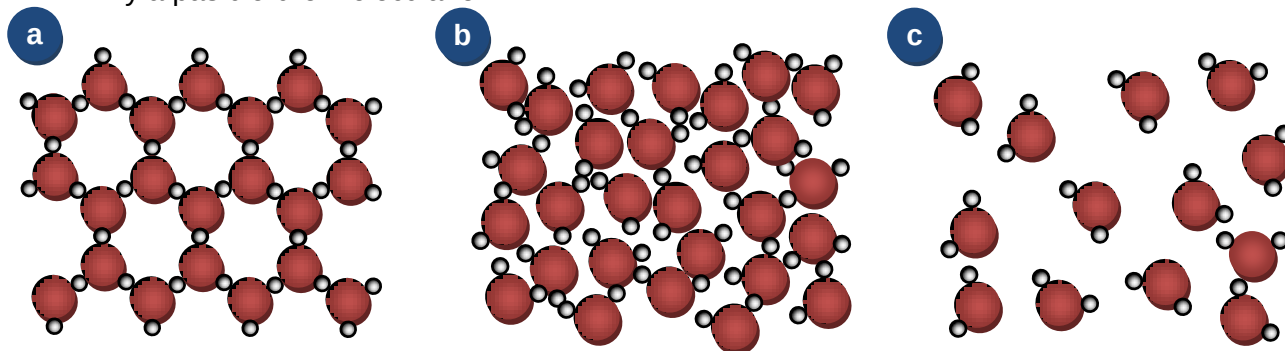
1. Les phases solide, liquide et gaz

Aspect macroscopique

- La matière existe principalement dans trois états bien connus : solide, liquide et gaz. Ces états, appelés aussi phases, sont caractérisés de la manière suivante :
 - ✗ un solide possède une forme propre et un volume propre invariables ;
 - ✗ un liquide n'a pas de forme propre (il épouse la forme d'un récipient) mais il a un volume propre invariable ;
 - ✗ un gaz n'a ni volume propre, ni forme propre (il occupe tout le volume qui lui est offert).
- Les phases solide et liquide ont des masses volumiques du même ordre de grandeur, 1000 fois supérieure à l'ordre de grandeur de la masse volumique d'un gaz ($1 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$ pour l'eau et $1,29 \text{ kg.m}^{-3}$ pour l'air). Les solides et liquides sont appelés phases condensées.
- Les phases liquide et gaz peuvent s'écouler ; elles sont appelées phases fluides. La phase gaz est parfois appelée vapeur.

Aspect microscopique

- La matière est constituée de particules microscopiques qui peuvent être des atomes, des molécules ou des ions (cas d'un sel comme le chlorure de sodium NaCl).
- À l'échelle de ces particules, appelée échelle microscopique, les états solide, liquide et gaz se différencient par leur structure :
 - ✗ Dans un solide les particules occupent des positions d'équilibre bien définies et régulièrement disposées dans l'espace. Le solide présente un ordre moléculaire à longue portée.
 - ✗ Dans un liquide les particules occupent des positions aléatoires. La distance moyenne entre particules est, comme dans le solide, de l'ordre de la taille des particules. Il existe un ordre moléculaire à courte portée seulement.
 - ✗ Dans un gaz, la distance moyenne entre particules est bien plus grande que leur taille. Il n'y a pas d'ordre moléculaire.

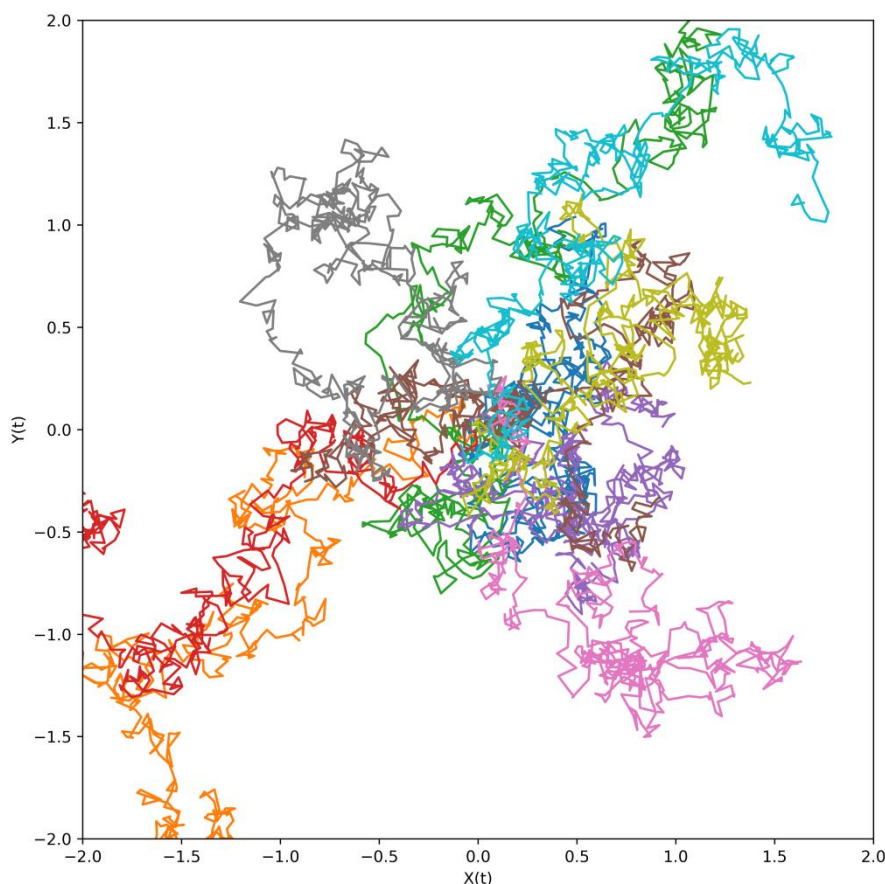


Document 1 – Aspect microscopique des états solide (a), liquide (b) et gazeux (c)

2. Agitation thermique

- Les particules microscopiques sont constamment en mouvement même lorsque la matière est immobile à l'échelle macroscopique.
 - ✗ Dans un solide, les particules microscopiques vibrent autour de leur position d'équilibre.
 - ✗ Dans un liquide ou un gaz les particules se déplacent en s'entrechoquant continuellement. Leur mouvement est aléatoire, on parle de mouvement brownien.
- Le physicien français Jean Perrin, au début du XX^e siècle, mit le premier en évidence l'agitation thermique en étudiant le mouvement de particules de taille de l'ordre de $1 \mu\text{m}$ en suspension dans un liquide.
- On constate que ces particules ont des trajectoires constituées de segments de droite successifs dont les directions et les longueurs sont aléatoires. Les changements continuels de direction sont

due aux chocs de la particule avec les molécules du liquide qui sont elles-mêmes en mouvement à cause de l'agitation thermique.



Document 2 – Simulation de 10 trajectoires browniennes.

Notion Libre parcours moyen

On appelle libre parcours moyen la distance moyenne ℓ , parcourue par une particule entre deux chocs. L'ordre de grandeur du libre parcours moyen est :

$\ell \lesssim 10^{-10} \text{ m}$ dans un liquide ;

$\ell \sim 10^{-7} \text{ m}$ dans un gaz dans les conditions normales.

3. Echelles microscopiques, mésoscopique et macroscopique

- A notre échelle, la matière contient un très grand nombre de particules élémentaires dont l'ordre de grandeur est donné par la constante d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

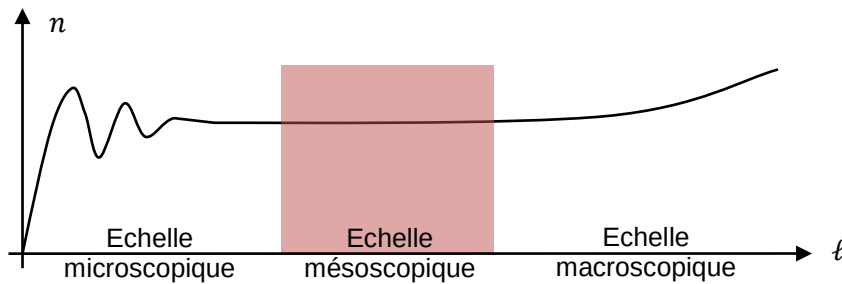
Notion Echelle de longueur

- ✗ Echelle macroscopique : notre échelle, ordre de grandeur $\sim 1 \text{ m}$. À cette échelle, la matière paraît continue;
- ✗ Echelle microscopique : échelle des particules, ordre de grandeur $\sim 10^{-10} \text{ m}$. À cette échelle, la matière est discontinue;
- ✗ Echelle mésoscopique : échelle intermédiaire, à la fois très petite devant l'échelle macroscopique et très grande devant l'échelle microscopique et le libre parcours moyen. Un volume de taille mésoscopique contient un très grand nombre de particules. À cette échelle la matière apparaît encore comme continue.

- En notant δN le nombre de particules comprises dans un volume $d\tau$, la densité de particules a pour expression :

$$n^* = \frac{\delta N}{d\tau}$$

Le volume $d\tau$ est défini sur une échelle mésoscopique et on peut considérer dans ce cas une densité de particules uniforme. A une échelle plus grande (macroscopique), il peut exister des gradients de densité ($\overrightarrow{\text{grad}} n$).



Document 3 – Variation de la densité particulaire n^* en fonction de l'échelle considérée

- En thermodynamique on se place donc à l'échelle macroscopique (ou éventuellement mésoscopique) et on s'intéresse à l'état macroscopique en introduisant des variables comme la température T et la pression P . Ces grandeurs P et T résultent d'une statistique sur un très grand nombre de particules.

4. Système thermodynamique, variables d'état

Notion système thermodynamique

Un système thermodynamique est constitué d'un très grand nombre de particules microscopiques.

Notion système isolé – système fermé

Un système isolé est un système qui n'échange ni énergie (pas de forces) ni de la matière (la masse reste constante).

Un système fermé peut échanger de l'énergie (donc des forces) mais pas de matière (la masse reste constante).

- Il est impossible de connaître toutes positions et vitesses (et accélération) des particules constituant le système thermodynamique. On a recourt à des variables macroscopiques qui permettent décrire l'état microscopique : ce sont des **variables d'état**. Elles peuvent être intensives ou extensives.

Notion Grandeurs extensives et intensives

Un système peut être décrit avec des **grandeurs extensives** ou **intensives** :

- ✕ les grandeurs intensives sont indépendantes de la quantité de matière. Par exemple, la température, la pression, la concentration molaire.
- ✕ Les grandeurs extensives sont dépendantes de la quantité de matière. Par exemple, la masse et le volume.

- Une variable extensive dépend de la taille du système. Soit une variable extensive X dans deux systèmes Σ_1 et Σ_2 identiques et caractérisés par les valeurs $X_{\Sigma_1} = X_{\Sigma_2}$. Si l'on réunit les deux systèmes : $X_{\Sigma_1+\Sigma_2} = X_{\Sigma_1} + X_{\Sigma_2} = 2X_{\Sigma_1}$
- Une variable intensive ne dépend pas de la taille du système. Soit une variable intensive Y dans deux systèmes Σ_1 et Σ_2 identiques et caractérisés par les valeurs $Y_{\Sigma_1} = Y_{\Sigma_2}$. Si l'on réunit les deux systèmes : $Y_{\Sigma_1+\Sigma_2} = Y_{\Sigma_1} = Y_{\Sigma_2}$
- La grandeur molaire X_m et la grandeur massique sont définis respectivement par :

$$X_m = \frac{X}{n} ; x = \frac{X}{m}$$

Les grandeurs molaires et massiques sont alors des grandeurs intensives.

Grandeur extensive	Grandeur intensive	
	Grandeur molaire	Grandeur massique
Volume V	V_m	$v = \frac{V}{m} = \frac{1}{\rho}$
Masse m	M	1

Quantité de matière n	1	$\frac{1}{M}$
Energie interne U	U_m	u
Capacité thermique C_v	$C_{v,m}$	c_v

Document 4 – grandeurs extensives X , valeurs molaires X_m et valeur massique x

II Etude d'un gaz à l'échelle microscopique

- Dans le cas général, un gaz est polyatomique :
 - ✖ Les molécules ont une dimension finie
 - ✖ Les mouvements sont complexes : vibrations, rotations, translations
 - ✖ Les molécules interagissent à distance par des forces intermoléculaires (London, Debye, Keesom)

Notion Modèle du gaz parfait

Dans le modèle du gaz parfait :

- ✖ Les molécules sont ponctuelles (dimension négligeable devant la distance intermoléculaire)
- ✖ Absence d'interactions à distance entre molécules

1. Distribution des vitesses dans un gaz au repos

- Supposons un fluide au repos (il n'y a pas de mouvement d'ensemble). On raisonne sur une échelle mésoscopique, la densité de particules n^* peut être considérée comme uniforme.

Notion Distribution des vitesses

La distribution des vitesses est :

- ✖ Homogène : la vitesse $\vec{v}$ d'une molécule est indépendante de sa position
- ✖ Isotrope : le chaos moléculaire suppose que toutes les directions de l'espace sont équiprobables.

- Il en résulte que la valeur moyenne du vecteur vitesse, noté $\langle \vec{v} \rangle$ est nulle :

$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \vec{v}_i = \vec{0}$$

Notion vitesse modulaire moyenne et vitesse quadratique moyenne

Puisque la moyenne du vecteur est sans intérêt, nous allons introduire deux grandeurs pour caractériser l'agitation thermique.

- ✖ Vitesse modulaire moyenne v_m : $v_m = \langle \|\vec{v}\| \rangle = \langle v \rangle$.
- ✖ Vitesse quadratique moyenne u : $u = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$

- La vitesse quadratique moyenne u est la grandeur la plus intéressante car elle est liée à la valeur moyenne de l'énergie cinétique.
- La vitesse moyenne et la vitesse quadratique moyenne sont des grandeurs différentes. Un problème similaire a déjà été rencontré en électronique avec le calcul d'une tension moyenne, et d'une tension efficace (qui est en fait une tension quadratique moyenne) : la tension moyenne d'un signal est différente de la tension efficace.

Exemple : On peut déduire des hypothèses précédentes les moyennes statistiques des grandeurs suivantes des molécules :

- ✖ Quantité de mouvement : $\langle \vec{p} \rangle = m \langle \vec{v} \rangle = \vec{0}$
- ✖ L'énergie cinétique :

$$\langle e_c \rangle = \frac{1}{2} m u^2$$

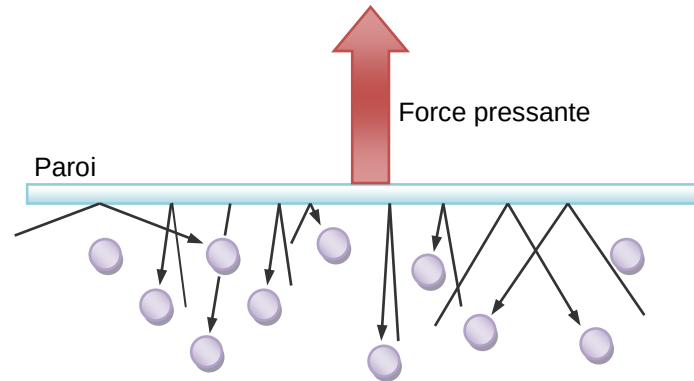
- ✖ Carré de la projection de $\vec{v}$ sur un axe $\vec{u}_x$: v_x^2
 $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$

$$\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle = 3 \langle v_x^2 \rangle \text{ isotropie de l'espace}$$

$$\langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{3} u^2$$

2. Pression

- Du fait du nombre considérable de collisions entre les molécules de gaz et la paroi pendant le temps de réponse du manomètre, la pression P du gaz apparaît comme étant la force moyenne par unité de surface, due aux chocs molécules-paroi.
- D'après les propriétés liées au chaos moléculaire (équilibre statique), la pression possède la même valeur, en tout point de la paroi (délimitant le volume fini V du gaz) et à tout instant.



Document 5 – Le choc des molécules contre une paroi provoque une force pressante

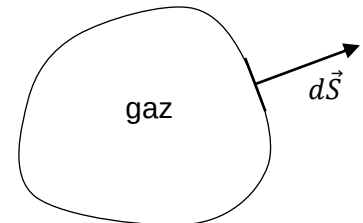
Notion Pression

On appelle pression P du gaz la grandeur physique telle que la force $\vec{dF}$ exercé par le gaz sur l'élément $d\vec{S}$ est égal à :

$$\vec{dF} = P d\vec{S}$$

L'unité de la pression est le pascal : $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$

- Le bar est aussi une unité de pression souvent utilisé : $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$. Cette unité est plus compréhensible, 1 bar correspond à peu près au poids exercé par 1 kg sur 1 cm^2 .



Gaz contenu dans un récipient. Élément de surface de la paroi

3. Température cinétique

- La température est la grandeur qui permet de connaître l'agitation thermique.

Notion température cinétique

Dans un gaz parfait monoatomique, l'énergie cinétique moyenne d'une particule de gaz est :

$$\langle E_C \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

$\langle E_C \rangle$: énergie cinétique moyenne (J)

k_B : constante de Boltzmann ($\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$)

$$k_B = \frac{R}{N_A} = 1,38066 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

T : température (K)

- On en déduit la relation entre vitesse quadratique moyenne et la température :

$$u = \sqrt{\frac{3k_B T}{m^*}}$$

Exemple : On peut calculer u pour une température de 300 K en équilibre thermique :

- ✕ Pour le dihydrogène H_2 , $m_{H_2}^* = 2 \times 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$: $u_{H_2} = 1,9 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$;
- ✕ Pour le dioxygène O_2 , $m_{O_2}^* \approx 32 \times 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$:

$$u_{O_2} = \frac{u_{H_2}}{\sqrt{16}} = 4,8 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

On peut être impressionné par des valeurs aussi élevées : la vitesse quadratique moyenne est du même ordre de grandeur que la célérité du son dans l'air.

III Equilibre thermodynamique

1. Définition

- Tout système thermodynamique abandonné à lui-même tend vers un état d'équilibre dans lequel ses variables d'état ne changent plus.

Notion Système thermodynamique à l'équilibre

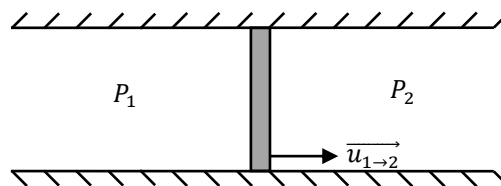
Un système thermodynamique à l'équilibre est un système dont les variables d'état sont toutes définies et constantes dans le temps.

2. Conditions d'équilibre

- L'équilibre thermodynamique d'un système implique que soient réalisées les 3 conditions suivantes :

- × Equilibre mécanique
- × Equilibre thermique
- × Equilibre de diffusion.

- L'équilibre mécanique impose que la somme des forces appliquées soit nulle sur toutes les parties mobiles dans le système et à la frontière du système.



En étudiant la paroi mobile dans un référentiel galiléen, la condition d'équilibre mécanique de la paroi s'écrit :

$$0 = P_1 S - P_2 S + F_{1 \rightarrow 2}$$

Si la paroi se déplace sans frottement et si aucune force autre que les forces de pression ne s'y applique $F_{1 \rightarrow 2} = 0$. La condition d'équilibre mécanique s'écrit alors dans ce cas :

$$P_1 = P_2$$

- Pour l'équilibre thermique, l'expérience prouve :

- × Un corps en équilibre thermique possède la même température en chacun de ses points
- × Deux corps en contact prolongé se mettent en équilibre thermique

La température apparaît comme la propriété commune à tous les corps en équilibre thermique quelque soit leur nature.

IV Variables d'état, équations d'état

1. Définitions

Notion Variables d'état

Les variables d'état sont les grandeurs macroscopiques permettent de définir l'état d'un système thermodynamique. Les variables d'état d'un échantillon de corps pur dans une seule phase sont : la température T , la pression P , le volume V et la quantité de matière n (ou la masse m).

Notion Equation d'état

On appelle équation d'état une relation vérifiée par les variables d'état d'un système à l'équilibre. Pour un corps pur dans une seule phase : $f(T, P, V, n) = 0$

2. Equation d'état d'un gaz parfait

Notion Equation d'état des gaz parfaits

$$PV = nRT$$

P : pression (Pa)

V : volume du gaz (m^3)

n : quantité de matière du gaz considéré (mol)

R : constante des gaz parfaits, $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

T : température du gaz (K)

- Lorsque la pression augmente, les interactions entre les molécules ne peuvent plus être négligées, le gaz est considéré comme réel.

A partir de l'équation des gaz parfaits, on peut déterminer :

- ✖ La masse volumique

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{nM}{V} \Leftrightarrow \rho = \frac{PM}{RT}$$

- ✖ Le volume molaire

$$V_m = \frac{V}{n} = \frac{RT}{P}$$

3. Equation d'état d'une phase condensée

- On appelle phase condensée un solide ou un liquide. Elle se distingue de la phase gazeuse car elle est beaucoup plus dense et beaucoup moins compressible : le volume d'une phase condensée ne varie quasiment pas sous l'effet d'une variation de température ou d'une variation de pression.
- Généralement, quand on chauffe un solide ou un liquide, sous une pression donnée, son volume augmente : c'est le phénomène de dilatation.

Exemple : Le maximum de densité de l'eau liquide est atteint pour 4 °C.

- Quand on augmente la pression, à température donnée, le volume diminue. Pour une phase condensée il faut augmenter considérablement la pression pour observer une infime variation de volume.

Notion Equation d'état d'une phase condensée

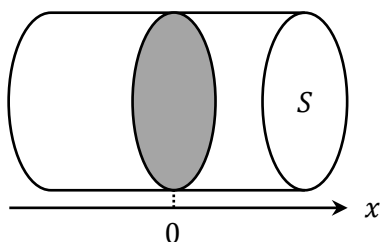
Une phase condensée est idéale si elle peut être considérée comme indilatable et incompressible. Son équation d'état se réduit à :

$$V = n V_m$$

n nombre de mole (mol)

V_m volume molaire ($L \cdot \text{mol}^{-1}$)

Application 1 : Enceinte à deux compartiments



On place dans les deux compartiments d'une enceinte la même quantité n de deux gaz parfaits monoatomiques identiques. Ces deux compartiments sont séparés par un piston mobile de section $S = 200 \text{ cm}^2$. Initialement, les deux gaz ont même température $T_0 = 300 \text{ K}$, même volume $V_0 = 10,0 \text{ L}$ et même pression $P_0 = 10,0 \text{ bar}$, et le piston est au centre de l'enceinte, à l'abscisse $x = 0$.

- 1- Calculer la quantité de matière n de gaz dans chacun des compartiments.
- 2- On élève la température du gaz du compartiment de gauche jusqu'à $T_F = 350 \text{ K}$, tout en maintenant la température du compartiment de droite à T_0 . Calculer l'abscisse x du piston une fois le nouvel état d'équilibre atteint.

V Energie interne, capacité thermique à volume constant

1. Energie interne

- L'énergie totale E d'un système peut se décomposer en somme de plusieurs énergies :

$$E = E_C + E_P + U$$

E_C : énergie cinétique macroscopique (J)
 E_P : énergie potentielle macroscopique (J)
 U : énergie interne (J)

L'énergie interne U est liée à la structure microscopique du système, elle est indépendante du référentiel choisi.

Notion énergie interne

L'énergie interne U est la somme des énergies cinétiques et potentielles d'origine microscopique et interne au système.

$$U = E_{C,i} + E_{P,i}$$

- L'énergie cinétique microscopique est directement liée à la température. L'énergie potentielle d'interaction dépend de la distance intermoléculaire et donc du volume occupé par le système. Le système étudié étant fermé, le nombre de mole n de constituants qu'il contient est constant et ne sera donc pas considéré comme une variable du système.
- L'énergie interne U dépend des variables d'état T, P, V et n du système Σ . C'est une fonction d'état du système :

$$U = U(T, P, V, n)$$

Pour un système fermé, on peut montrer que l'énergie interne dépend de deux grandeurs d'état T et V .

$$U = U(T, V)$$

- L'énergie interne est une grandeur extensive et additive :

$$U_{\Sigma_1 + \Sigma_2} = U_{\Sigma_1} + U_{\Sigma_2}$$

2. Capacité thermique à volume constant

- Lorsqu'on augmente la température d'un système, on augmente son énergie cinétique microscopique et donc son énergie interne. Il faut donc lui fournir cette énergie. Or on constate que pour obtenir une même augmentation de température, certains systèmes doivent recevoir plus d'énergie que d'autre : un métal est plus facile à chauffer que de l'eau.

Notion Capacité thermique à volume constant C_V

On considère une transformation infinitésimale (c'est à dire une transformation entre deux états d'équilibre infiniment proches) à **volume constant**. La variation dU de l'énergie interne s'écrit :

$$dU = C_V dT$$

U : Energie interne (J)
 C_V : Capacité thermique à volume constant ($J \cdot K^{-1}$)
 T : Température (K)

- La capacité thermique à volume constant est une grandeur extensive et additive. On peut donc aussi définir :

- la capacité thermique molaire à volume constant C_{Vm} en ($J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$)

$$C_{Vm} = \frac{C_V}{n}$$

- la capacité thermique massique à volume constant c_V en ($J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}$)

$$c_V = \frac{C_V}{m}$$

- Or $m = nM$ d'où $C_{Vm} = c_V M$

ainsi $dU = C_V dT = nC_{Vm} dT = mc_V dT$

- la capacité thermique C_V dépend *a priori* de la température. Si on souhaite calculer la variation d'énergie interne :

$$\Delta U = \int_{T_1}^{T_2} C_V dT$$

Dans la plupart des cas, on pourra considérer que C_V est indépendante de la température dans le domaine $[T_1, T_2]$ d'où :

$$\Delta U = C_V(T_2 - T_1) = C_V \Delta T = nC_{Vm} \Delta T = mc_V \Delta T$$

3. Capacité thermique à volume constant d'un gaz parfait monoatomique

- Pour un gaz parfait monoatomique, on néglige les interactions entre les entités : l'énergie potentielle d'interaction est nulle : $E_{p,i} = 0$.

$$U = E_{c,i} = N \langle E_c \rangle = \frac{3}{2} N k_B T$$

$$U = \frac{3}{2} n R T$$

- Pour un gaz parfait monoatomique, la capacité thermique à volume constant est :

$$C_V = \frac{3}{2} n R$$

Numériquement, on obtient :

$$C_{Vm} = \frac{3}{2} R = 12,5 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

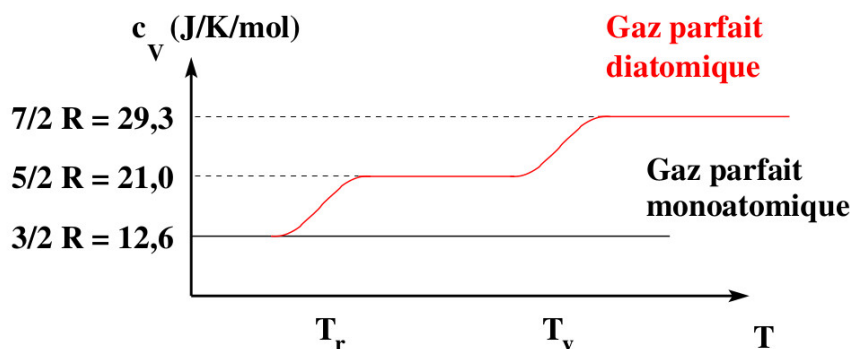
4. Capacité thermique à volume constant d'un gaz parfait diatomique, première loi de Joule

- L'air est assimilable à un mélange idéal de deux gaz parfaits diatomiques : le dioxygène et le diazote.

- Interprétation microscopique de la courbe $C_V(T)$

Un gaz parfait diatomique présente des degrés de liberté supplémentaires en rotation et vibration. Cela lui permet de stocker davantage d'énergie et donc d'avoir une capacité thermique plus élevée que celle d'un gaz parfait monoatomique.

- $T < T_r$: translation pure
- $T_r < T < T_v$: translation + rotation
- $T > T_v$: translation + rotation + vibration



Document 6 – Variation de la capacité calorifique molaire C_{Vm} en fonction de la température pour un gaz parfait diatomique. Les températures de transition T_r et T_v dépendent de chaque gaz diatomique, mais encadrent en général la température ambiante.

Par exemple pour le dihydrogène $T_r = 60 \text{ K}$ et $T_v = 7000 \text{ K}$.

- On peut donc considérer que dans un large domaine de température, la capacité thermique molaire à volume constant C_{Vm} , pour un gaz parfait diatomique et aux températures usuelles est constant :

$$C_{Vm} = \frac{5}{2} R$$

Pour n mole de gaz parfait diatomique :

$$\Delta U = \frac{5}{2} n R \Delta T$$

Notion Première loi de Joule

Enoncé : l'énergie interne molaire U ne dépend que de la température T . Les gaz parfaits vérifient la première loi de Joule. L'énergie interne à volume constante U s'écrit : $U = U(T)$.

La capacité thermique molaire à volume constant est alors :

$$C_V = \frac{dU}{dT}$$

5. Capacité thermique d'une phase condensée idéale

- Une phase condensée idéale est supposée indilatable et incompressible. Ainsi, on peut considérer que le volume d'une phase condensée ne varie pas : $V = Cte$.

$$U(T, V) = U(T)$$

Dans cette approximation l'énergie interne d'une phase condensée ne dépend que de la température. On pourra donc toujours écrire pour une phase condensée

$$dU = C_V dT$$

avec *a priori* C_V dépendant de la température, mais $C_V = Cte$ dans la plupart des cas considéré.

$$\Delta U = C_V(T_2 - T_1)$$

- Comme par définition, le volume d'une phase condensée idéale ne varie pas, toutes les transformations subies se feront toujours à volume constant. On ne précise donc pas toujours capacité thermique à volume constant, on parle alors simplement de capacité thermique "tout court".

On note alors $C_V = C$ la capacité thermique de la phase condensée.

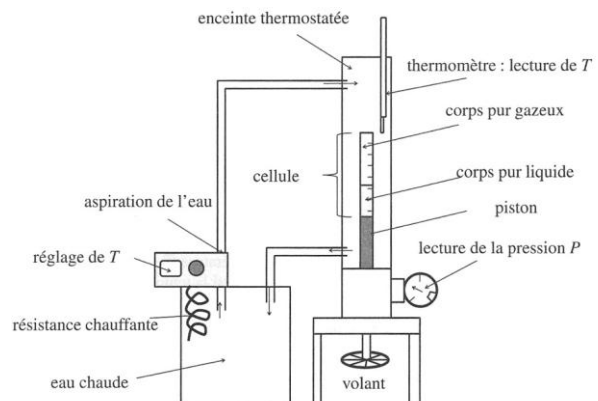
- Ordre de grandeur : Pour les phases condensées, on utilise souvent les capacités thermiques massique c . Ainsi pour l'eau $c = 4,18 \times 10^3 J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}$.

- Pour de nombreux métaux aux températures usuelles $C_{Vm} \sim 3R$ (loi empirique de Dulong et Petit). Comparer à la capacité thermique molaire de l'eau.

VI Du gaz réel au gaz parfait

1. Dispositif expérimental

- Le but est de comparer l'étude expérimentale de l'équation d'état d'un fluide réel avec le modèle idéal.



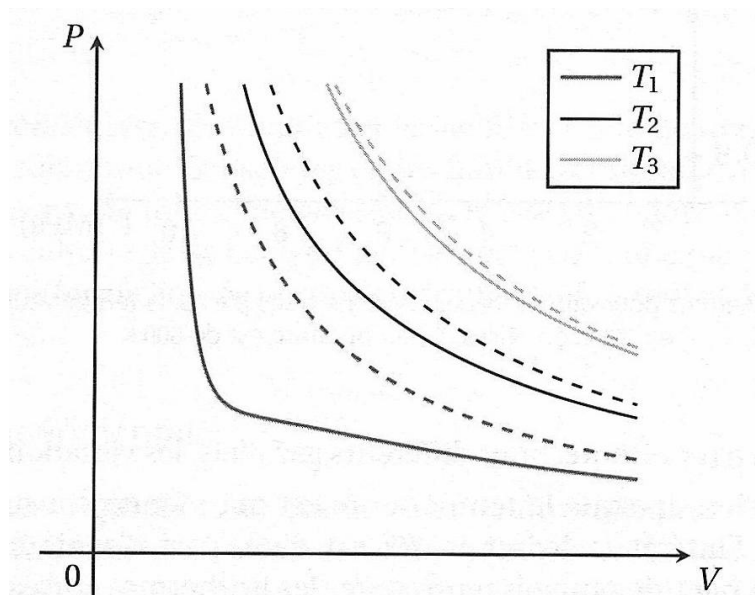
Document 7 – Dispositif pour l'étude de l'équation d'état d'un corps pur

- Une quantité de gaz contenue dans l'éprouvette est maintenue à une température constante ajustable grâce à un bain marie. On modifie sa pression grâce au volant qui fait monter ou descendre une colonne de mercure.
- On lit directement le volume sur l'éprouvette et la pression sur le manomètre. On peut ainsi tracer P en fonction de V pour une isotherme.

2. Tracé d'isotherme dans le diagramme de Clapeyron

Notion diagramme de Clapeyron

Le diagramme de Clapeyron est le diagramme (P, V) : diagramme dans lequel on porte en ordonnée la pression P et en abscisse le volume V .



Document 8 – Exemples d'isothermes de SF_6 avec $T_1 > T_2 > T_3$

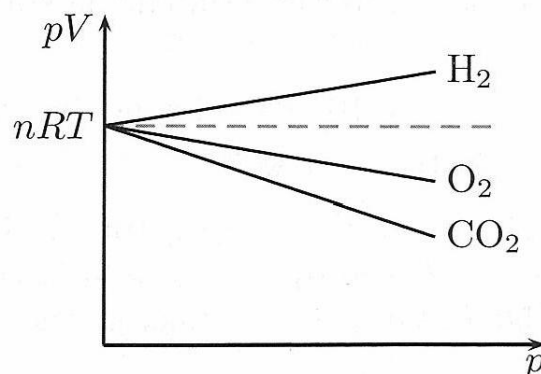
- On constate un écart entre les isothermes du gaz parfait et du gaz réel plus faible :
 - ✖ à température élevée.
 - ✖ pour un volume élevé
- Dans un gaz réel, il faut tenir compte des interactions entre molécules. L'énergie interne d'un gaz parfait est la somme des énergies cinétiques microscopiques et des énergies potentielles d'interaction. Pour un gaz parfait, l'énergie interne est purement d'origine cinétique. Ainsi :
 - ✖ lorsque la température augmente, l'énergie cinétique microscopique augmente et l'énergie potentielle d'interaction devient alors négligeable : le comportement du gaz, à P donné se rapproche de celui d'un gaz parfait.
 - ✖ lorsque le volume augmente, la distance intermoléculaire augmente et les interactions entre molécules deviennent négligeables : le gaz réel tend alors à se comporter comme un gaz parfait.

3. Tracé d'isotherme dans le diagramme d'Amagat

Notion diagramme d'Amagat

Le diagramme d'Amagat est le diagramme (PV, P) : diagramme dans lequel on porte en ordonnée le produit PV et en abscisse la pression P .

- Ce diagramme permet de distinguer facilement un comportement de type gaz parfait : dans ce diagramme les isothermes du gaz parfait sont des droites horizontales ($PV = nRT_0 = Cte$, loi de Boyle-Mariotte).
- La différence de comportement entre gaz réel et gaz parfait est donc plus facile à visualiser.



Document 9 – Diagramme d'Amagat de gaz réels à basses pression et à 273 K, le modèle du gaz parfait est en pointillé.

- On constate qu'à basse pression toutes les isothermes convergent vers le même point correspondant au gaz parfait.

$$\lim_{P \rightarrow 0} PV = nRT$$

- À basse pression les molécules sont ainsi plus éloignées les unes des autres et donc leur interactions deviennent négligeables.

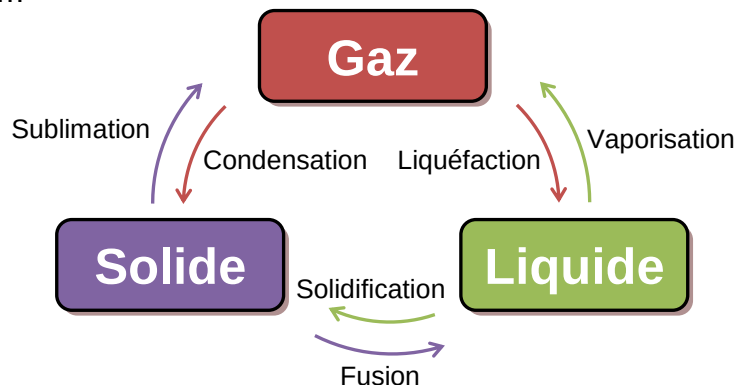
Application 2 : Étude d'un gaz réel de Clausius

- 1- Donner l'équation d'état d'un gaz parfait. Quelles sont les deux hypothèses qui définissent, au niveau microscopique, un gaz parfait?
- 2- L'argon est un gaz noble qui peut être modélisé, aux faibles pressions, par l'équation d'état molaire: $P(V_m - b) = RT$ où R est la constante des gaz parfaits, et b une constante positive caractéristique de ce gaz.
 - a- Écrire cette équation d'état pour une quantité de matière n quelconque.
 - b- Quelle est l'hypothèse du gaz parfait qui reste valable pour ce gaz, et quelle est celle qui ne l'est plus ?
 - c- Tracer l'allure de quelques courbes isothermes (ensembles de points pour une valeur de T fixée) en coordonnées d'Amagat. Si on obtient de telles isothermes expérimentalement, comment en déduire la valeur de b ?
 - d- Déterminer la limite du produit PV quand P tend vers 0 et commenter le résultat obtenu.

VII Corps pur diphasé en équilibre

1. Changement d'état physique

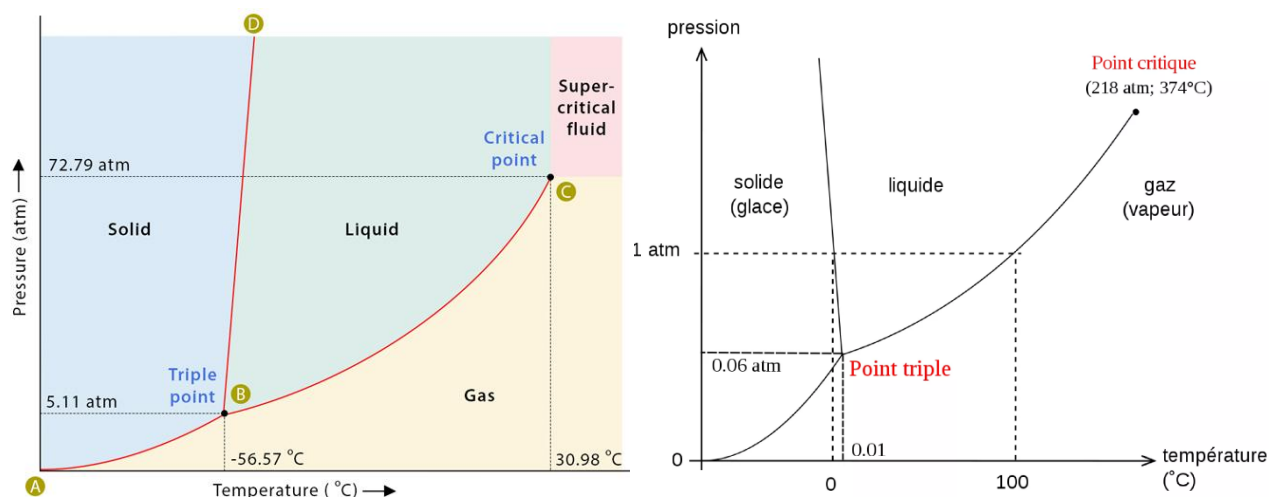
- Dans la vie courante, les changements d'état ont une très grande importance, ils interviennent dans les phénomènes naturels comme le cycle de l'eau.
- Dans la vie courante, certains appareils utilisent ces transformations : réfrigérateurs, pompe à chaleur, climatiseurs...



Document 10 – Les différents changements d'état de la matière

2. Diagramme de phase (P, T)

- Pour chaque corps pur, on établit expérimentalement des diagrammes de phases.
- Sur le diagramme (P, T), on indique la température T en abscisse et la pression P en ordonnée.
- On peut retrouver facilement les trois zones correspondants aux phases solide, liquide et gaz :
 - ✕ La phase stable pour les hautes pressions et à basse température est la phase solide
 - ✕ Le liquide est stable pour des pressions plus élevées que le gaz.
- Au point triple, les 3 phases coexistent à une température et une pression données.
- En règle générale, les courbes de changement d'état sont croissantes dans le diagramme $P = f(T)$. Une exception notable est celle de l'eau, pour laquelle la courbe de fusion - solidification est décroissante (ceci tient au fait que la glace flotte sur l'eau liquide).
- La courbe de changement d'état liquide-vapeur s'interrompt en un point appelé point critique, au-delà duquel le corps ne présente plus qu'une seule phase fluide, plutôt proche (du point de vue de ses propriétés physiques) d'un gaz aux pressions inférieures à la pression critique, plutôt proche d'un liquide aux pressions supérieures à la pression critique.



Document 11 – diagrammes de phase du dioxyde de carbone et de l'eau

- On s'intéresse à la courbe d'équilibre entre le liquide et le gaz. Cette courbe est appelée **courbe de pression de vapeur saturante**.

Notion Pression de vapeur saturante

Pour un système contenant un corps pur, à la température T et à la pression P :

- Si $P < P_{sat}(T)$, le système ne contient que de la vapeur, qualifiée de « vapeur sèche ».
- Si $P = P_{sat}(T)$, le système contient à la fois du liquide et de la vapeur.
- Si $P > P_{sat}(T)$, le système ne contient que du liquide.

- Comme on le voit sur le document 11, $P_{sat}(T)$ est une fonction croissante.

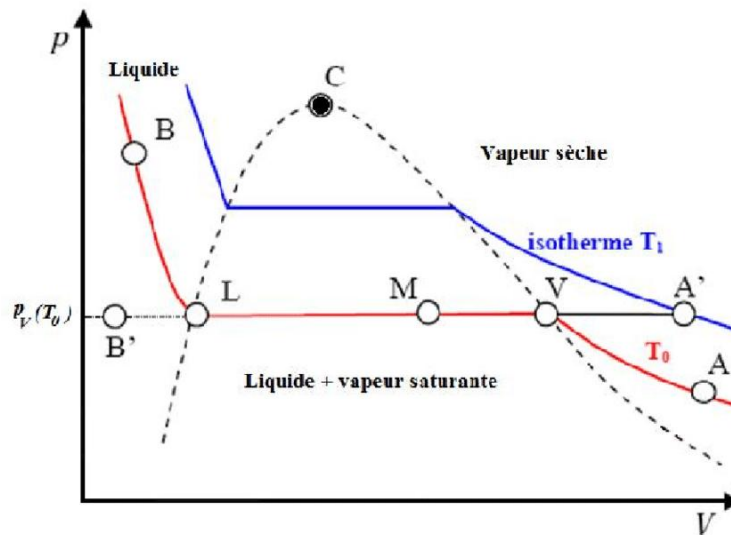
Notion Température d'ébullition

À la température d'ébullition d'un liquide, sa pression de vapeur saturante est égale à la pression dans laquelle se trouve le liquide (pression atmosphérique pour un système ouvert). Par exemple, la pression de vapeur saturante de l'eau à 100 °C est égale à la pression atmosphérique.

3. Diagramme de Clapeyron (P, v) et composition d'un mélange diphasé

- On étudie l'équilibre liquide-gaz dans le diagramme de Clapeyron (P, v), avec la pression P en ordonnée et le volume massique v ($m^3 \cdot kg^{-1}$) en abscisse.
- Les isothermes comprises entre L et V présentent un palier ce qui correspond à l'existence du liquide et du gaz.
- La partie de la courbe de saturation située à gauche à C est appelée **courbe d'ébullition**, la partie à droite est appelée **courbe de rosée**.
- Du côté des petits volumes massiques, le liquide existe seul et le gaz est seul pour les grands volumes massiques.
- On considère à la température T et à la pression $P_{sat}(T)$, un échantillon de corps pur contenant du liquide et du gaz. Ce point est représenté par un point M sur le diagramme de Clapeyron (document 12). Pour connaître l'état du système, il faut déterminer les titres massiques, notés x_L pour la phase liquide et x_G pour la phase gazeuse.

$$x_G = \frac{m_G}{m} ; x_L = \frac{m_L}{m}$$



Document 12 – diagramme de Clapeyron

- En L, apparaît la première (ou disparaît la dernière) bulle de gaz : $x_L = 1$ et $x_G = 0$.
En V, apparaît la première (ou disparaît la dernière) goutte de liquide : $x_L = 0$ et $x_L = 1$.
- Le volume total du système est : $V = m_L v_L + m_G v_G = m v$
 v_L et v_G le titre massique du liquide et du gaz respectivement

$$v = x_L v_L + x_G v_G$$

$$v = (1 - x_G) v_L + x_G v_G$$

Notion Composition d'un mélange diphasé

Les titres massiques x_G de la phase gazeuse et x_L de la phase liquide sont donnés par les relations :

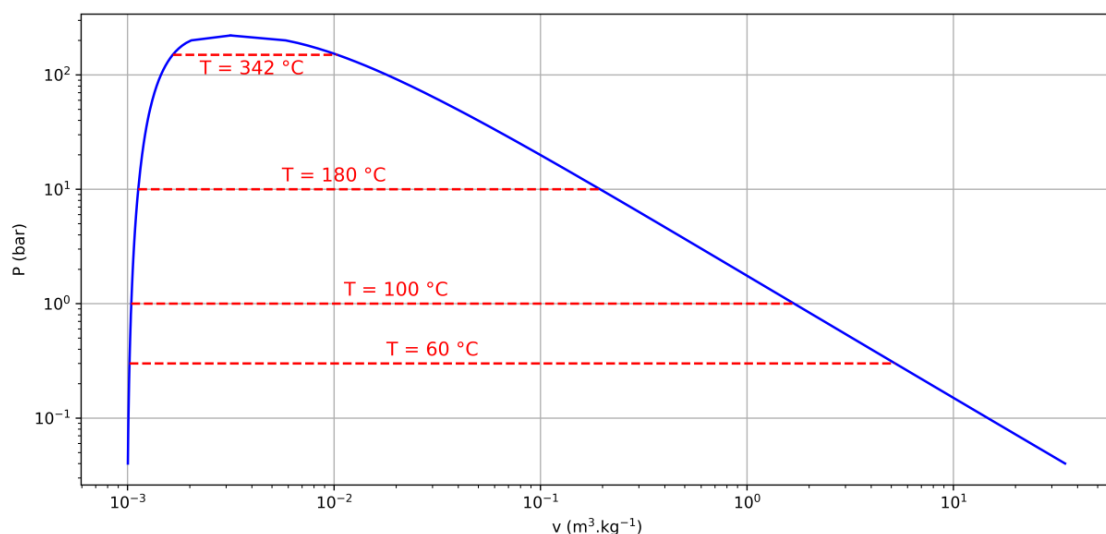
$$x_G = \frac{v - v_L}{v_G - v_L} = \frac{LM}{LV}$$

$$x_L = \frac{v_G - v}{v_G - v_L} = \frac{GM}{LV}$$

x_G, x_L : titre massique
 v, v_G, v_L : volume massique ($m^3 \cdot kg^{-1}$)
 GM, LM, LV : longueur des segments sur le diagramme de Clapeyron

Application 3 : Règles des moments

La figure ci-dessous montre le diagramme de Clapeyron de l'eau.



On considère une masse $m = 1,0 \text{ kg}$ d'eau pure (de masse molaire $M(H_2O) = 18,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) enfermée dans une enceinte indéformable de volume $V_0 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$, à la température initiale $T_I = 60 \text{ °C}$.

- 1- Indiquer sur ce diagramme les zones correspondant à l'eau liquide, gazeuse, et diphasée.

- 2- Compléter ce diagramme en traçant l'allure des isothermes $T = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ et $T = 180\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 3- Placer sur le graphe le point I correspondant aux conditions initiales de température et de volume données ci-dessus. En déduire la fraction massique $x_{I,L}$, en eau liquide présent initialement dans l'enceinte, ainsi que la pression de vapeur saturante de l'eau à $60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 4- On chauffe à présent l'enceinte jusqu'à la température de $180\text{ }^{\circ}\text{C}$. Indiquer sur le graphe la position du point final F , et le chemin suivi pour aller de I à F . Déterminer la fraction massique $x_{F,L}$, en eau liquide présente dans l'enceinte dans l'état final, ainsi que la valeur de la pression de vapeur saturante de l'eau à $180\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Le mélange s'est-il appauvri ou enrichi en liquide ?
- 5- Déduire du graphe la température minimale à imposer à l'enceinte pour que l'eau soit entièrement sous forme gazeuse. À quelle pression correspond-elle ?